



Projeto Capstone I

Computação e Classificação das Ciências

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 14 de Fevereiro de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

Ciência

Esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona e poderia funcionar.

- Uma das principais ferramentas dos cientistas é a *análise*, que permite dividir o universo e explicar as suas partes de forma mais compreensível.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

- As *ciências formais* estudam as ideias, independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano.
- Exemplos de ciências formais: a Lógica, a Matemática, a Microeconomia, a Estatística e os aspectos formais da Linguística.
- Subáreas da Computação que correspondem predominantemente às ciências formais: a teoria dos algoritmos, envolvendo as técnicas de programação, estruturas de dados, complexidade e decibilidade; os aspectos formais da inteligência artificial; o cálculo relacional em banco de dados etc.
- As *ciências empíricas* estudam os fenômenos que ocorrem no mundo real.
- As ciências empíricas fazem uso de observações para fundamentar suas descobertas.

- As *ciências formais* estudam as ideias, independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano.
- Exemplos de ciências formais: a Lógica, a Matemática, a Microeconomia, a Estatística e os aspectos formais da Linguística.
- Subáreas da Computação que correspondem predominantemente às ciências formais: a teoria dos algoritmos, envolvendo as técnicas de programação, estruturas de dados, complexidade e decibilidade; os aspectos formais da inteligência artificial; o cálculo relacional em banco de dados etc.
- As *ciências empíricas* estudam os fenômenos que ocorrem no mundo real.
- As ciências empíricas fazem uso de observações para fundamentar suas descobertas.

- As *ciências formais* estudam as ideias, independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano.
- Exemplos de ciências formais: a Lógica, a Matemática, a Microeconomia, a Estatística e os aspectos formais da Linguística.
- Subáreas da Computação que correspondem predominantemente às ciências formais: a teoria dos algoritmos, envolvendo as técnicas de programação, estruturas de dados, complexidade e decibilidade; os aspectos formais da inteligência artificial; o cálculo relacional em banco de dados etc.
- As *ciências empíricas* estudam os fenômenos que ocorrem no mundo real.
- As ciências empíricas fazem uso de observações para fundamentar suas descobertas.

- As *ciências formais* estudam as ideias, independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano.
- Exemplos de ciências formais: a Lógica, a Matemática, a Microeconomia, a Estatística e os aspectos formais da Linguística.
- Subáreas da Computação que correspondem predominantemente às ciências formais: a teoria dos algoritmos, envolvendo as técnicas de programação, estruturas de dados, complexidade e decibilidade; os aspectos formais da inteligência artificial; o cálculo relacional em banco de dados etc.
- As *ciências empíricas* estudam os fenômenos que ocorrem no mundo real.
- As ciências empíricas fazem uso de observações para fundamentar suas descobertas.

- As *ciências formais* estudam as ideias, independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano.
- Exemplos de ciências formais: a Lógica, a Matemática, a Microeconomia, a Estatística e os aspectos formais da Linguística.
- Subáreas da Computação que correspondem predominantemente às ciências formais: a teoria dos algoritmos, envolvendo as técnicas de programação, estruturas de dados, complexidade e decibilidade; os aspectos formais da inteligência artificial; o cálculo relacional em banco de dados etc.
- As *ciências empíricas* estudam os fenômenos que ocorrem no mundo real.
- As ciências empíricas fazem uso de observações para fundamentar suas descobertas.

- As ciências empíricas se dividem em dois grupos: ciências naturais e ciências sociais.
- As *ciências naturais* estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano.
- Aspectos da Computação relacionados com as ciências naturais: a eletrônica, os circuitos lógicos, os processadores, enfim, todos os componentes físicos de um computador são estudados como fenômenos naturais.
- As *ciências sociais* estudam os aspectos das relações humanas, ou seja, da vida social dos indivíduos.
- Subáreas da Computação mais próximas das ciências sociais: a engenharia de software, a informática na educação, os sistemas de comércio eletrônico etc.

- As ciências empíricas se dividem em dois grupos: ciências naturais e ciências sociais.
- As *ciências naturais* estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano.
- Aspectos da Computação relacionados com as ciências naturais: a eletrônica, os circuitos lógicos, os processadores, enfim, todos os componentes físicos de um computador são estudados como fenômenos naturais.
- As *ciências sociais* estudam os aspectos das relações humanas, ou seja, da vida social dos indivíduos.
- Subáreas da Computação mais próximas das ciências sociais: a engenharia de software, a informática na educação, os sistemas de comércio eletrônico etc.

- As ciências empíricas se dividem em dois grupos: ciências naturais e ciências sociais.
- As *ciências naturais* estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano.
- Aspectos da Computação relacionados com as ciências naturais: a eletrônica, os circuitos lógicos, os processadores, enfim, todos os componentes físicos de um computador são estudados como fenômenos naturais.
- As *ciências sociais* estudam os aspectos das relações humanas, ou seja, da vida social dos indivíduos.
- Subáreas da Computação mais próximas das ciências sociais: a engenharia de software, a informática na educação, os sistemas de comércio eletrônico etc.

- As ciências empíricas se dividem em dois grupos: ciências naturais e ciências sociais.
- As *ciências naturais* estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano.
- Aspectos da Computação relacionados com as ciências naturais: a eletrônica, os circuitos lógicos, os processadores, enfim, todos os componentes físicos de um computador são estudados como fenômenos naturais.
- As *ciências sociais* estudam os aspectos das relações humanas, ou seja, da vida social dos indivíduos.
- Subáreas da Computação mais próximas das ciências sociais: a engenharia de software, a informática na educação, os sistemas de comércio eletrônico etc.

- As ciências empíricas se dividem em dois grupos: ciências naturais e ciências sociais.
- As *ciências naturais* estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano.
- Aspectos da Computação relacionados com as ciências naturais: a eletrônica, os circuitos lógicos, os processadores, enfim, todos os componentes físicos de um computador são estudados como fenômenos naturais.
- As *ciências sociais* estudam os aspectos das relações humanas, ou seja, da vida social dos indivíduos.
- Subáreas da Computação mais próximas das ciências sociais: a engenharia de software, a informática na educação, os sistemas de comércio eletrônico etc.

- A *computação científica* baseia-se na construção de modelos matemáticos e sua simulação em computadores para resolver problemas de áreas correlatas, como Física, Química, Biologia etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

- As *ciências puras* estudam os conceitos básicos do conhecimento sem preocupação com sua imediata aplicação.
- Podem ser empíricas ou formais.
- A Cosmologia é considerada uma ciência pura por excelência, já que estuda a formação do Universo sem preocupação explícita com aplicações práticas.



Figura: Sistema solar

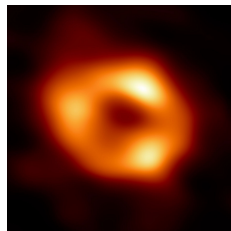


Figura: Buraco negro no centro da Via Láctea

-

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

- A Teoria do Caos é um exemplo de pesquisa pura que só produziu aplicações práticas posteriormente, e que evoluiu a partir de observações de fenômenos obtidos com ferramentas computacionais.
- As subáreas da Computação denominadas de sistemas multiagentes e de matemática computacional apresentam fortes características de ciência pura.
- As *ciências aplicadas* têm como objetivo realizar descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a algum processo industrial ou assemelhado para produzir algum tipo de ganho.
- Exemplo de ciências aplicadas: engenharias.

Atenção!

Ciência aplicada e tecnologia são coisas distintas.

- A Teoria do Caos é um exemplo de pesquisa pura que só produziu aplicações práticas posteriormente, e que evoluiu a partir de observações de fenômenos obtidos com ferramentas computacionais.
- As subáreas da Computação denominadas de sistemas multiagentes e de matemática computacional apresentam fortes características de ciência pura.
- As *ciências aplicadas* têm como objetivo realizar descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a algum processo industrial ou assemelhado para produzir algum tipo de ganho.
- Exemplo de ciências aplicadas: engenharias.

Atenção!

Ciência aplicada e tecnologia são coisas distintas.

- A Teoria do Caos é um exemplo de pesquisa pura que só produziu aplicações práticas posteriormente, e que evoluiu a partir de observações de fenômenos obtidos com ferramentas computacionais.
- As subáreas da Computação denominadas de sistemas multiagentes e de matemática computacional apresentam fortes características de ciência pura.
- As *ciências aplicadas* têm como objetivo realizar descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a algum processo industrial ou assemelhado para produzir algum tipo de ganho.
- Exemplo de ciências aplicadas: engenharias.

Atenção!

Ciência aplicada e tecnologia são coisas distintas.

- A Teoria do Caos é um exemplo de pesquisa pura que só produziu aplicações práticas posteriormente, e que evoluiu a partir de observações de fenômenos obtidos com ferramentas computacionais.
- As subáreas da Computação denominadas de sistemas multiagentes e de matemática computacional apresentam fortes características de ciência pura.
- As *ciências aplicadas* têm como objetivo realizar descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a algum processo industrial ou assemelhado para produzir algum tipo de ganho.
- Exemplo de ciências aplicadas: engenharias.

Atenção!

Ciência aplicada e tecnologia são coisas distintas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

- As *ciências exatas* são aquelas cujos resultados são precisos.
- Suas leis são preditivas e previsíveis. São classificadas entre as ciências exatas a Matemática, a Física, a Química e partes de algumas ciências naturais e sociais.
- As *ciências inexatas* são aquelas que podem prever comportamentos gerais de seus fenômenos, mas cujos resultados nem sempre são os esperados.
- São consideradas ciências inexatas a Meteorologia, a Economia e a maioria das ciências sociais.

Atenção!

A Computação, assim como as outras ciências exatas, também tem aspectos inexatos.

- As *ciências exatas* são aquelas cujos resultados são precisos.
- Suas leis são preditivas e previsíveis. São classificadas entre as ciências exatas a Matemática, a Física, a Química e partes de algumas ciências naturais e sociais.
- As *ciências inexatas* são aquelas que podem prever comportamentos gerais de seus fenômenos, mas cujos resultados nem sempre são os esperados.
- São consideradas ciências inexatas a Meteorologia, a Economia e a maioria das ciências sociais.

Atenção!

A Computação, assim como as outras ciências exatas, também tem aspectos inexatos.

- As *ciências exatas* são aquelas cujos resultados são precisos.
- Suas leis são preditivas e previsíveis. São classificadas entre as ciências exatas a Matemática, a Física, a Química e partes de algumas ciências naturais e sociais.
- As *ciências inexatas* são aquelas que podem prever comportamentos gerais de seus fenômenos, mas cujos resultados nem sempre são os esperados.
- São consideradas ciências inexatas a Meteorologia, a Economia e a maioria das ciências sociais.

Atenção!

A Computação, assim como as outras ciências exatas, também tem aspectos inexatos.

- As *ciências exatas* são aquelas cujos resultados são precisos.
- Suas leis são preditivas e previsíveis. São classificadas entre as ciências exatas a Matemática, a Física, a Química e partes de algumas ciências naturais e sociais.
- As *ciências inexatas* são aquelas que podem prever comportamentos gerais de seus fenômenos, mas cujos resultados nem sempre são os esperados.
- São consideradas ciências inexatas a Meteorologia, a Economia e a maioria das ciências sociais.

Atenção!

A Computação, assim como as outras ciências exatas, também tem aspectos inexatos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

- As *ciências hard* são aquelas que usam rigor científico em suas observações, experimentos e deduções.
 - As *ciências hard* formais usam a Lógica e a Matemática como ferramentas de construção teórica.
 - As *ciências hard* naturais dependem, na maioria das vezes, de comprovação estatística para dar credibilidade a seus experimentos.
- As *ciências soft* costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso.
- Apesar da Computação ser uma ciência *hard*, é comum encontrar artigos em Computação que usam um ou alguns estudos de caso para tentar “validar” uma técnica, modelo ou teoria.

- As *ciências hard* são aquelas que usam rigor científico em suas observações, experimentos e deduções.
 - As *ciências hard* formais usam a Lógica e a Matemática como ferramentas de construção teórica.
 - As *ciências hard* naturais dependem, na maioria das vezes, de comprovação estatística para dar credibilidade a seus experimentos.
- As *ciências soft* costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso.
- Apesar da Computação ser uma ciência *hard*, é comum encontrar artigos em Computação que usam um ou alguns estudos de caso para tentar “validar” uma técnica, modelo ou teoria.

- As *ciências hard* são aquelas que usam rigor científico em suas observações, experimentos e deduções.
 - As *ciências hard* formais usam a Lógica e a Matemática como ferramentas de construção teórica.
 - As *ciências hard* naturais dependem, na maioria das vezes, de comprovação estatística para dar credibilidade a seus experimentos.
- As *ciências soft* costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso.
- Apesar da Computação ser uma ciência *hard*, é comum encontrar artigos em Computação que usam um ou alguns estudos de caso para tentar “validar” uma técnica, modelo ou teoria.

- As *ciências hard* são aquelas que usam rigor científico em suas observações, experimentos e deduções.
 - As *ciências hard* formais usam a Lógica e a Matemática como ferramentas de construção teórica.
 - As *ciências hard* naturais dependem, na maioria das vezes, de comprovação estatística para dar credibilidade a seus experimentos.
- As *ciências soft* costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso.
- Apesar da Computação ser uma ciência *hard*, é comum encontrar artigos em Computação que usam um ou alguns estudos de caso para tentar “validar” uma técnica, modelo ou teoria.

- As *ciências hard* são aquelas que usam rigor científico em suas observações, experimentos e deduções.
 - As *ciências hard* formais usam a Lógica e a Matemática como ferramentas de construção teórica.
 - As *ciências hard* naturais dependem, na maioria das vezes, de comprovação estatística para dar credibilidade a seus experimentos.
- As *ciências soft* costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso.
- Apesar da Computação ser uma ciência *hard*, é comum encontrar artigos em Computação que usam um ou alguns estudos de caso para tentar “validar” uma técnica, modelo ou teoria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

- As *ciências nomotéticas* estudam fenômenos que se repetem e que podem levar à descoberta de leis gerais que permitam fazer previsões.
- As *ciências idiográficas* analisam fenômenos únicos que não se repetem, mas que têm, mesmo assim, validade como campo de estudo.
 - Um exemplo de ciência idiográfica é a História.
 - Subáreas da Computação consideradas idiográficas: o estudo da história da Computação e o desenvolvimento de empresas ou determinadas tecnologias, como linguagens, paradigmas e arquiteturas computacionais.

- As *ciências nomotéticas* estudam fenômenos que se repetem e que podem levar à descoberta de leis gerais que permitam fazer previsões.
- As *ciências idiográficas* analisam fenômenos únicos que não se repetem, mas que têm, mesmo assim, validade como campo de estudo.
 - Um exemplo de ciência idiográfica é a História.
 - Subáreas da Computação consideradas idiográficas: o estudo da história da Computação e o desenvolvimento de empresas ou determinadas tecnologias, como linguagens, paradigmas e arquiteturas computacionais.

- As *ciências nomotéticas* estudam fenômenos que se repetem e que podem levar à descoberta de leis gerais que permitam fazer previsões.
- As *ciências idiográficas* analisam fenômenos únicos que não se repetem, mas que têm, mesmo assim, validade como campo de estudo.
 - Um exemplo de ciência idiográfica é a História.
 - Subáreas da Computação consideradas idiográficas: o estudo da história da Computação e o desenvolvimento de empresas ou determinadas tecnologias, como linguagens, paradigmas e arquiteturas computacionais.

- As *ciências nomotéticas* estudam fenômenos que se repetem e que podem levar à descoberta de leis gerais que permitam fazer previsões.
- As *ciências idiográficas* analisam fenômenos únicos que não se repetem, mas que têm, mesmo assim, validade como campo de estudo.
 - Um exemplo de ciência idiográfica é a História.
 - Subáreas da Computação consideradas idiográficas: o estudo da história da Computação e o desenvolvimento de empresas ou determinadas tecnologias, como linguagens, paradigmas e arquiteturas computacionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Ciência e suas Classificações
- 2 Ciências Formais e Empíricas
- 3 Ciências Puras e Aplicadas
- 4 Ciências Exatas e Inexatas
- 5 Ciências *Hard* e *Soft*
- 6 Ciências Nomotéticas e Idiográficas
- 7 Referências

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

